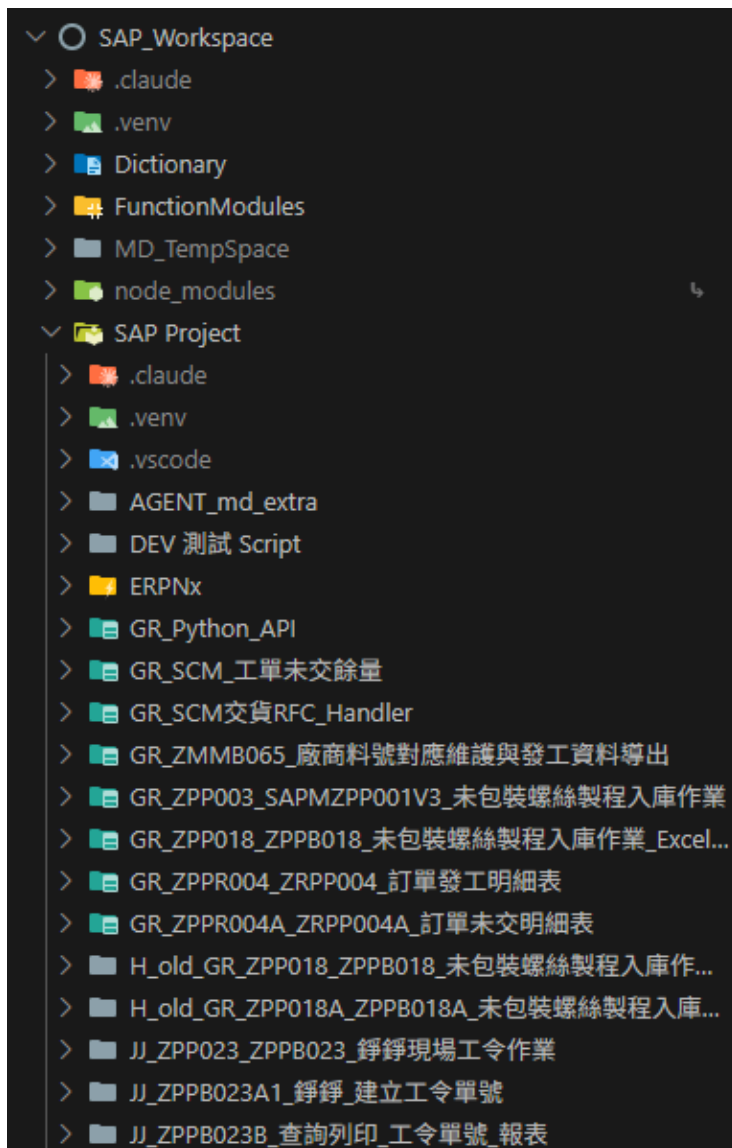


AI輔助ABAP開發經驗分享

環境準備

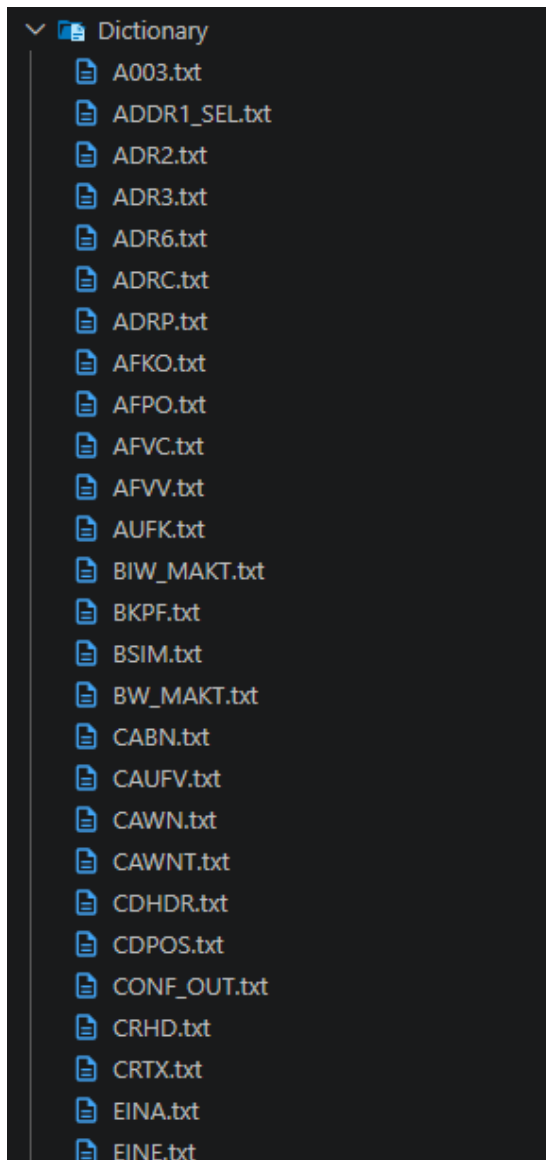
需安裝 VS code與相關extension, nodejs, claude code, codex, git 等等, 可參考另一份環境安裝的文件

工作目錄介紹



Dictionary

主要是放ddic物件, 如table, data element, structure等等, 方便AI進行判斷



有一支Z_56_DDIC_TXT 程式(SE38執行), 輸入DDIC的名稱以及指定路徑, 程式會將內容轉成txt然後下載到你指定的目錄

程式 Z_56_DDIC_TXT

⏱

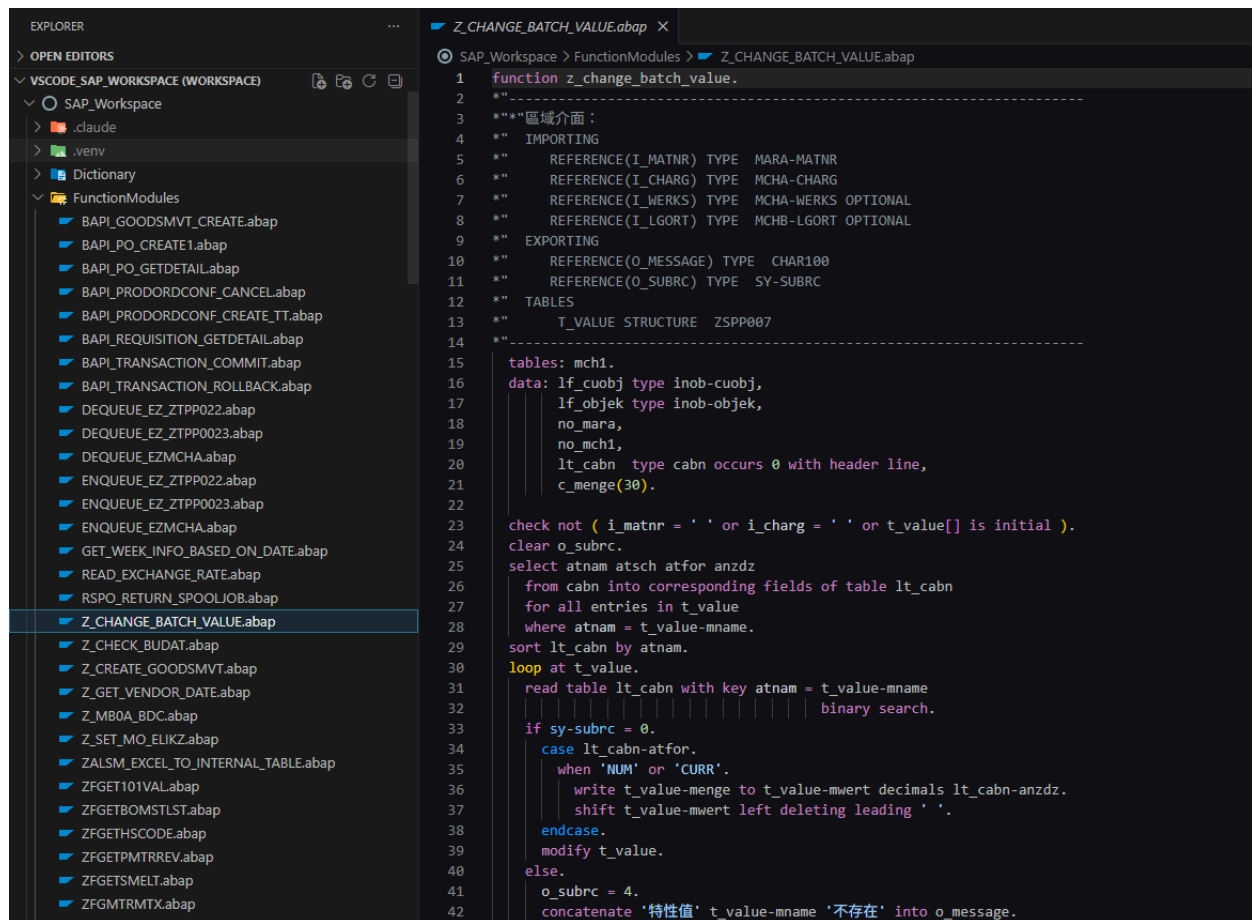
P_DDIC

P_PATH

```
ZTMMMOLD.txt X
SAP_Workspace > Dictionary > ZTMMMOLD.txt
1 [ZTMMMOLD]
2 MANDT | MANDT | CLNT | 000003 | 000000 | 用戶端
3 WERKS | WERKS_D | CHAR | 000004 | 000000 | 工廠
4 IDNRK | ZDTMLDIRK | CHAR | 000018 | 000000 | 模具料號
5 ZMKND | ZDTMKND | CHAR | 000010 | 000000 | 模具類別代號
6 ZUUID | ZUUID | CHAR | 000032 | 000000 | 唯一識別ID
7 ZSTATUS | ZMOLDSTATUS | CHAR | 000010 | 000000 | 模具使用狀態
8 ZSTDLIFE | ZSTDLIFE | QUAN | 000013 | 000003 | 模具使用壽命(標準)
9 DEFLAG | ZDEL_FLAG | CHAR | 000001 | 000000 | 刪除指示碼
10 CRDAT | ZCRDAT | DATS | 000008 | 000000 | 建立日期
11 CRTIM | ZERTIM | TIMS | 000006 | 000000 | 建立時間
12 CRNAME | ZCRNAME | CHAR | 000020 | 000000 | 建立人員-電腦名稱
13 CHDAT | ZCHDAT | DATS | 000008 | 000000 | 異動日期
14 CHTIM | ZAETIM | TIMS | 000006 | 000000 | 最後更改時間
15 CHNAME | ZCHNAME | CHAR | 000020 | 000000 | 修改人員-電腦名稱
16
```

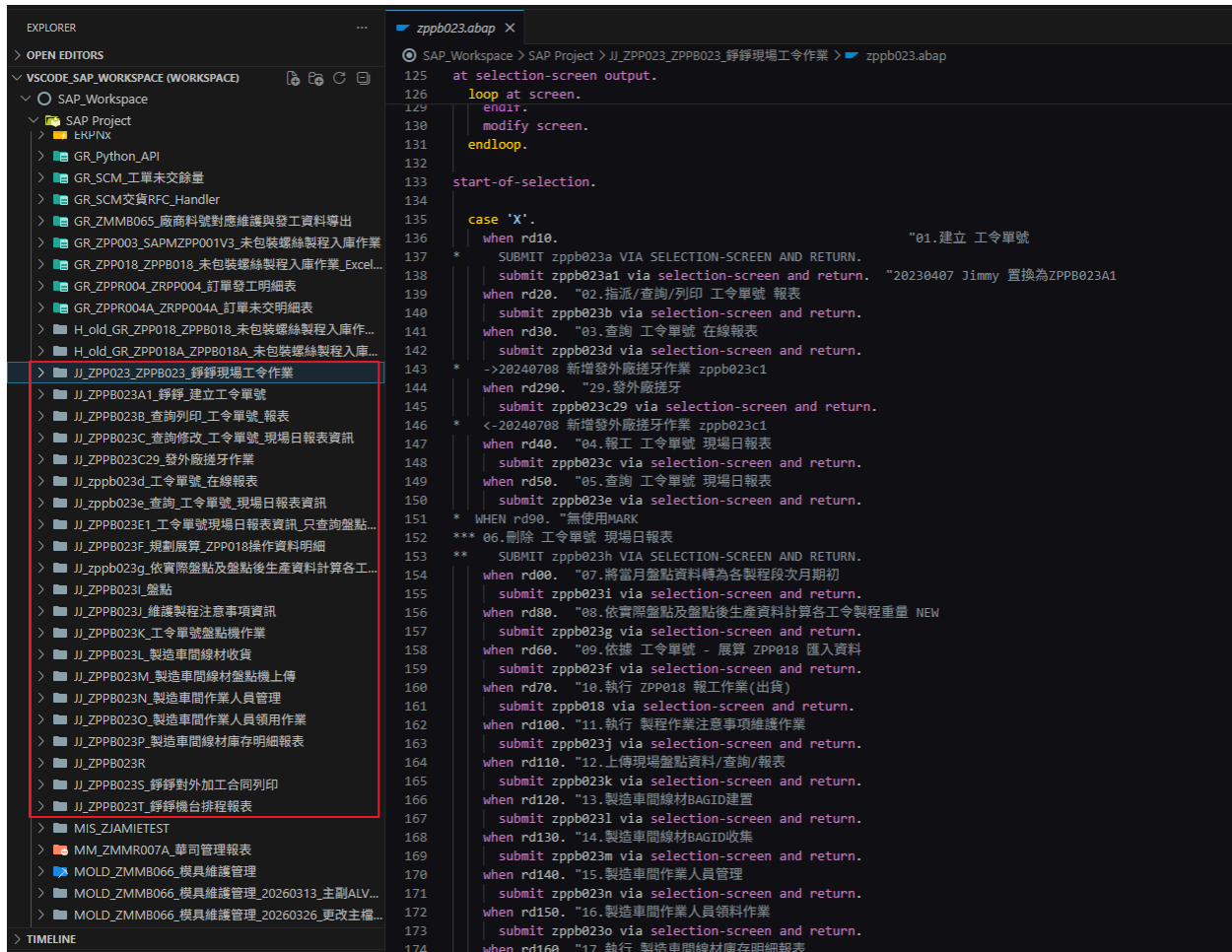
FunctionModules

在FunctionModules建立同名的FM(以.abap為檔案名), 然後把SAP的code copy & paste 過去

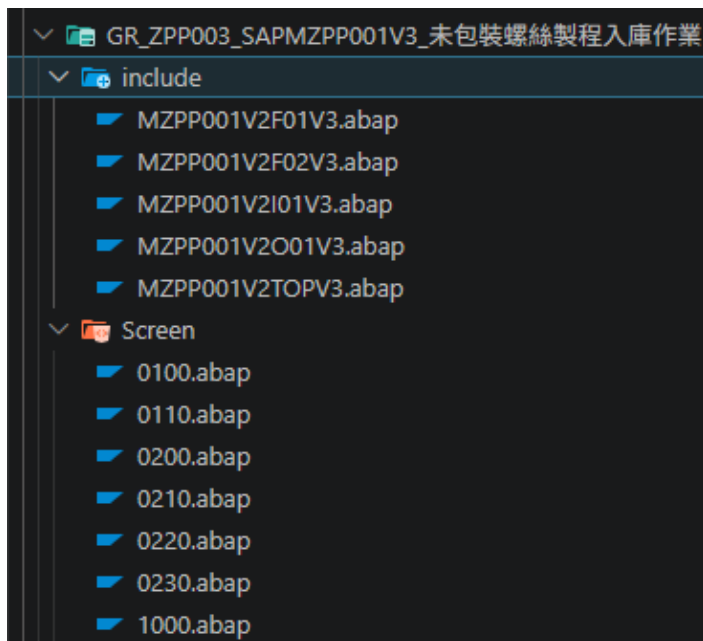


SAP Project

每一個比較獨立的程式專案, 就會創建一個獨立的資料夾(資料夾名稱可任意命名); 比方說錚錚現場工令作業 ZPP023 會呼叫多個獨立程式, 我就會將之全部拆開



如果include多個程式, 或是有多個screen, 則直接copy程式碼到相應的子資料夾即可

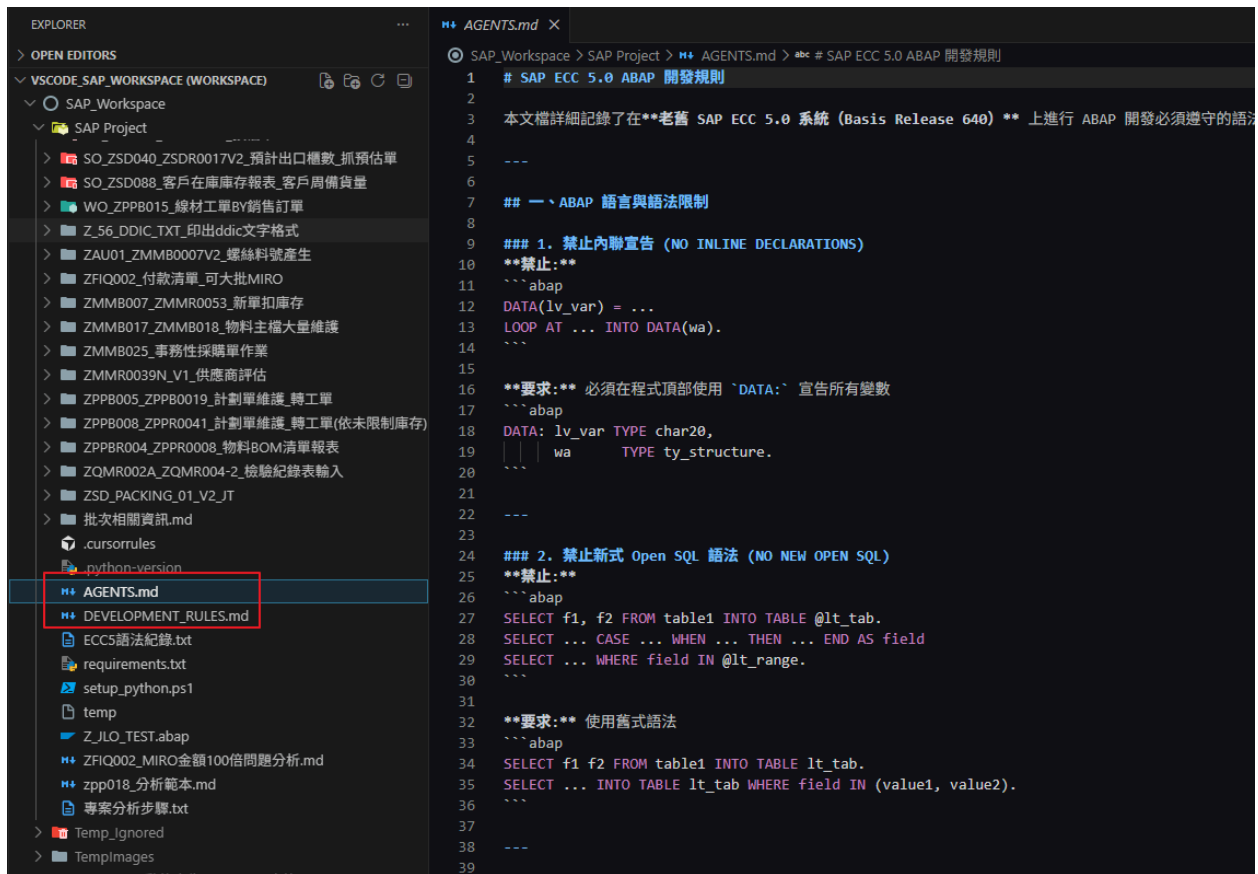


提供給AI的設計規範

公司 ECC5 的系統比較舊, 有一些比較新的ABAP語法不支援, 因此AGENTS.md會說明與法的限制, 而DEVELOPMENT_RULES.md 則是我個人設計上的一些注意事項,

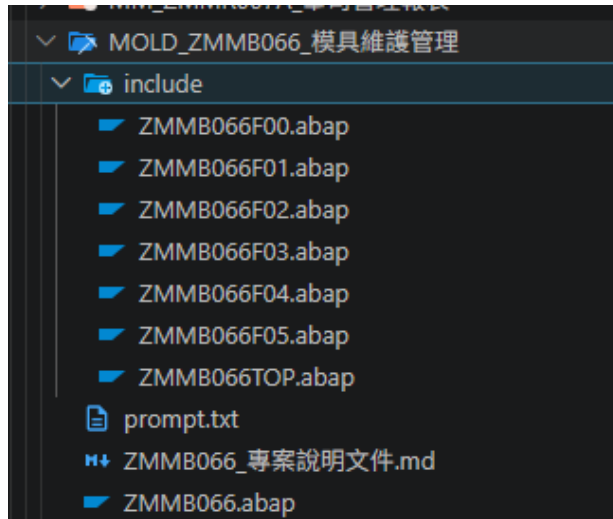
每次對AI下command時, 可以請它參考此檔案的規範來開發程式

(個人經驗: 初期幾個專案, AI在寫程式時, 還是會新舊語法混用而導致實際ABAP compile 不過, 多提醒AI幾次以後, 之後出錯率會減少許多)



案例1: 分析既有程式(使用Claude Code)

比方說要對ZMMB066這個程式進行分析, 建立好專案後, 準備prompt文字



請分析此專案 C:\JosephWorkSpace\SAP_Workspace\SAP Project\MOLD_ZMMB066_模具維護管理

主要程式入口是 ZMMB066.abap，此是一支 report 程式，include 多支程式，有一個 select screen，
若有需要查看 DDIC，在 C:\JosephWorkSpace\SAP_Workspace\Dictionary
若有需要查看特別的 function modules，在 C:\JosephWorkSpace\SAP_Workspace\FunctionModules

若在掃描程式檔案發現有特殊 DDIC，或是 function module，非 SAP 標準，而不在 SAP Project/Dictionary 資料夾，
functionModules 資料夾，
你無法理解的，請列出，我會再補上這些檔案，並請你重新分析

報告分析架構可參考 ZSD_INVOICE_03_Analysis_Report.md，此專案也需要考慮由外部程式呼叫取得結果，
因此也請進行設計可行性分析

請分析後產生一份報告，請命名為 ZMMB066_DEMO分析.md 在此專案資料夾下

同時也可以將程式畫面copy, 提供給AI分析

ZMMB066 沖針模具管理

功能選項

☒ 資料維護 ☐ 針具領用 ☐ 加工廠庫存/針具壽命
☐ 需求建議報表 ☐ 主檔/廠商庫存資訊下載

輸入欄位

針具料號: [Text Field] [Icon]
工廠: JC10
螺絲圖號: [Text Field] 至 [Text Field] [Icon]

檔案上傳

☐ 上傳Excel
Excel 上傳路徑: C:\JCGUupload\zmold.xls

功能選項說明

此功能用於維護沖針模具主檔，請先依料號/廠別/圖號條件查詢資料
上方ALV維護圖號/直徑/作業碼明細，可新增、刪除；下方ALV僅可修改壽命
若刪除某料號最後一筆明細，對應主檔也會同步邏輯刪除
Excel批次上傳：勾選後指定檔案(欄位：料號/圖號直徑/碼/作業變動碼/標準壽命)

附上圖片技巧: 在windows環境複製圖片後(Ctrl + C), 在AI agent的terminal 視窗, 滑鼠游標放過去, 然後 ALT + V, 即可將圖片附上, 這樣AI就可以帶入此圖片進行分析

附上文字技巧: Ctrl + C 把文字複製後, 游標移到 terminal 視窗, 直接點滑鼠右鍵即可把文字複製過去

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

 Claude Code v2.1.132
Opus 4.7 with high effort · Claude Pro
C:\JosephWorkSpace\SAP_Workspace

> /model
  L Set model to Opus 4.7 with high effort

> [Image #1] [Pasted text #2 +14 lines]

  | | Plan:--
  paste again to expand
```

Enter 後 AI 開始執行

```
> [Image #1] 請分析此專案 C:\JosephWorkSpace\SAP_Workspace\SAP Project\MOLD_ZMMB066_模具維護管理

主要程式入口是 ZMMB066.abap, 此是一支 report程式, include 多支程式,有一個select screen,
若有需要查看DDIC, 在 C:\JosephWorkSpace\SAP_Workspace\Dictionary
若有需要查看特別的function modules, 在 C:\JosephWorkSpace\SAP_Workspace\FunctionModules

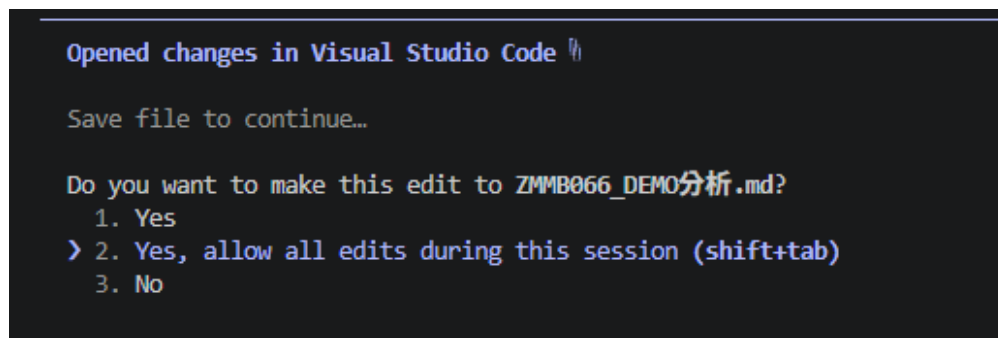
若在掃描程式檔案發現有特殊DDIC, 或是function module, 非SAP標準,而不在SAP Project/Dictionary 資料夾,
functionModules資料夾,
你無法理解的, 請列出, 我會再補上這些檔案, 並請你重新分析

報告分析架構可參考 ZSD_INVOICE_03_Analysis_Report.md, 此專案也需要考慮由外部程式呼叫取得結果,
因此也請進行設計可行性分析

請分析後產生一份報告, 請命名為 ZMMB066_DEMO分析.md 在此專案資料夾下
  L [Image #1]

• Listing 2 directories... (ctrl+o to expand)
  L $ ls "C:\JosephWorkSpace\SAP_Workspace\SAP Project\MOLD_ZMMB066_模具維護管理"
```

AI 在執行過程中, 可能會要求指令執行或是檔案創建的權限, 目前遇到的基本上都是沒甚麼問題, 可直接yes即可



執行完畢後, AI會做一個重點摘要說明, 然後產生了我們所要求的報告



案例2: 修改既有程式(使用Codex)

操作方式大同小異, AI 會直接對既有程式進行修改

請對 C:\JosephWorkspace\SAP_Workspace\SAP Project\DEV 測試 Script\ZDEMO_ALV_POPUP.abap 進行修改，
改為以銷售訂單為範例

```
● PS C:\JosephWorkspace\SAP_Workspace> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& "c:\Jk
rkspace\SAP Project\.venv\Scripts\Activate.ps1")
○ (.venv) PS C:\JosephWorkspace\SAP_Workspace> codex

> _ OpenAI Codex (v0.128.0)

model:      gpt-5.5 high  /model to change
directory:  C:\JosephWorkspace\SAP_Workspace

Tip: New Use /fast to enable our fastest inference with increased plan usage.

> 請對 C:\JosephWorkspace\SAP_Workspace\SAP Project\DEV 測試 Script\ZDEMO_ALV_POPUP.abap 進行修改，
  改為以銷售訂單為範例
```

修改完畢後會顯示一個執行摘要

```
• Ran git diff --stat -- "SAP Project/DEV 測試 Script/ZDEMO_ALV_POPUP.abap"
  .../ZDEMO_ALV_POPUP.abap" | 735 ++++++-----
  1 file changed, 287 insertions(+), 448 deletions(-)
  warning: in the working copy of 'SAP Project/DEV 測試 Script/ZDEMO_ALV_POPUP.abap', LF will be replaced by CRLF the next time Git
  touches it

• 已修改 /C:/JosephWorkspace/SAP_Workspace/SAP Project/DEV 測試 Script/ZDEMO_ALV_POPUP.abap，改成銷售訂單範例：

  主 ALV 改讀 VBAK 銷售訂單表頭；雙擊後顯示 VBAP 銷售訂單項目。彈窗欄位也改為客戶、銷售組織、通路、產品組、物料、訂單數量，新增時會加入
  一筆本機 demo 銷售單與項目，不會更新資料庫。

  我也清掉原本採購單相關的 EKPO/EKPO/EBELN/LIFNR 殘留與 break-point。目前只能做本機靜態檢查，尚未在 SAP GUI/SE38 內執行語法檢查。

- Worked for 3m 51s -

> Run /review on my current changes
```

若此專案有用git進行版本管控, VS code 可以很清楚的顯示修改的程式段

(左邊視窗是舊的程式碼, 紅色就是刪除掉的程式段落; 右邊視窗是新修改的程式碼, 綠色就是增加的程式段落)

(若你想手動編輯程式碼, 可以直接在右邊這個視窗修改, 或是回到主編輯視窗進行編修)

若程式碼沒問題, 再copy & paste回SAP compile 即可(SE80 or SE38)

